UVM

UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

Clase 11:
El número de Euler

SEBASTIAN E. ORTIZ

Álgebra de límites de sucesiones

Sean A_n y $B_n \neq 0$ dos sucesiones a las que le calculamos sus límites cuando $n \to \infty$, sea $c \in \mathbb{R}$ una constante que puede multiplicar a algunos límites y sea k una potencia a la que estas sucesiones podrían elevarse:

Propiedad	Ejemplos
$\lim_{n\to\infty} A_n \pm B_n = \lim_{n\to\infty} A_n \pm \lim_{n\to\infty} B_n$	$\lim_{n\to\infty} 2n^2 - 5n = \lim_{n\to\infty} 2n^2 - \lim_{n\to\infty} 5n$
$\lim_{n\to\infty} c \cdot A_n = c \cdot \lim_{n\to\infty} A_n$	$\lim_{n\to\infty} 2(n+1)^2 = 2 \cdot \lim_{n\to\infty} (n+1)^2$
$\lim_{n\to\infty} A_n \cdot B_n = \lim_{n\to\infty} A_n \cdot \lim_{n\to\infty} B_n$	$\lim_{n\to\infty} (n+5) \cdot \sqrt{n} = \lim_{n\to\infty} (n+5) \cdot \lim_{n\to\infty} \sqrt{n}$
$\lim_{n\to\infty} \frac{A_n}{B_n} = \frac{\lim_{n\to\infty} A_n}{\lim_{n\to\infty} B_n}$	$\lim_{n\to\infty} \frac{n+5}{e^{n+1}} = \frac{\lim_{n\to\infty} (n+5)}{\lim_{n\to\infty} e^{n+1}}$
$\lim_{n\to\infty} (A_n)^k = \left(\lim_{n\to\infty} A_n\right)^k$	$\lim_{n\to\infty} (1+n^2)^7 = \left(\lim_{n\to\infty} (1+n^2)\right)^7$

Sucesiones

- Si a la sucesión $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ le calculamos su límite tendremos que:

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e$$

- Donde e se conoce número de Euler ($e \approx 2,71828182\ldots$)
- En general:

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{a}{n}\right)^n = e^a$$

El número de Euler

EJEMPLO 1: Calcule el límite $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n-1}{n+1}\right)^n$

SOLUCIÓN Para resolver este tipo de problemas, hacemos la siguiente factorización:

$$\frac{n-1}{n+1}=\frac{n\left(1-\frac{1}{n}\right)}{n\left(1+\frac{1}{n}\right)}=\frac{1-\frac{1}{n}}{1+\frac{1}{n}}$$

Es decir, $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n-1}{n+1}\right)^n=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1-1/n}{x+1/n}\right)^n$. Usamos la división de límites:

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{1-\frac{1}{n}}{1+\frac{1}{n}}\right)^n=\frac{\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)^n}{\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}=\frac{e^{-1}}{e^1}=e^{-2}$$

El número de Euler

EJEMPLO 2: Calcule el límite:

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{4x-7}{4x+5}\right)^{3x+1}$$

SOLUCIÓN: Usamos el producto de límites para separar el límite como:

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{4x-7}{4x+5}\right)^{3x+1}=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{4x-7}{4x+5}\right)^{3x}\cdot\lim_{x\to\infty}\left(\frac{4x-7}{4x+5}\right)^{1}$$

Al desarrollar el segundo límite obtenemos :

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{4x-7}{4x+5}\right)^{1}=\lim_{x\to\infty}\frac{4x-7}{4x+5}=\frac{4}{4}=1$$

Esto viene de que numerador y denominador tienen el mismo grado.

El número de Euler

Luego:

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{4x-7}{4x+5}\right)^{3x+1} = \lim_{x\to\infty}\left(\frac{4x-7}{4x+5}\right)^{3x}\cdot 1 = \lim_{x\to\infty}\left(\frac{4x-7}{4x+5}\right)^{3x}$$

Reescribimos el numerador y denominador como $\frac{4x-7}{4x+5} = \frac{4x\left(1-\frac{7}{4x}\right)}{4x\left(1-\frac{5}{4x}\right)} = \frac{\left(1-\frac{7/4}{x}\right)}{\left(1-\frac{5/4}{x}\right)}$**:**

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{4x-7}{4x+5}\right)^{3x} = \lim_{x\to\infty}\left(\frac{\left(1-\frac{7/4}{x}\right)}{\left(1-\frac{5/4}{x}\right)}\right)^{3x} = \left(\frac{\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{7/4}{x}\right)^{x}}{\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{5/4}{x}\right)^{x}}\right)^{3}$$

$$= \left(\frac{e^{-7/4}}{e^{-5/4}}\right)^{3} = \left(e^{-7/4-[-5/4]}\right)^{3} = (e^{-12/4})^{3} = e^{-9}$$

El número de Euler

EJEMPLO 3: Una empresa mejora su productividad mediante pequeñas mejoras sucesivas. Si realiza n mejoras durante el año y cada mejora aumenta la productividad en una proporción:

$$P_n = \left(1 + \frac{0,08}{n}\right)^n$$

Entonces, la máxima mejora en productividad que puede hacerse en un año será

SOLUCIÓN: Aplicamos el límite:

$$\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{0,08}{n}\right)^n = e^{0,08} = 1,0832$$

Es decir, la mayor máxima mejora será del 8,32%.

Fin